理化因素诱发染色体结构变异

一、实验目的及原理

1.目的：①了解物理因素对染色体结构变异的影响

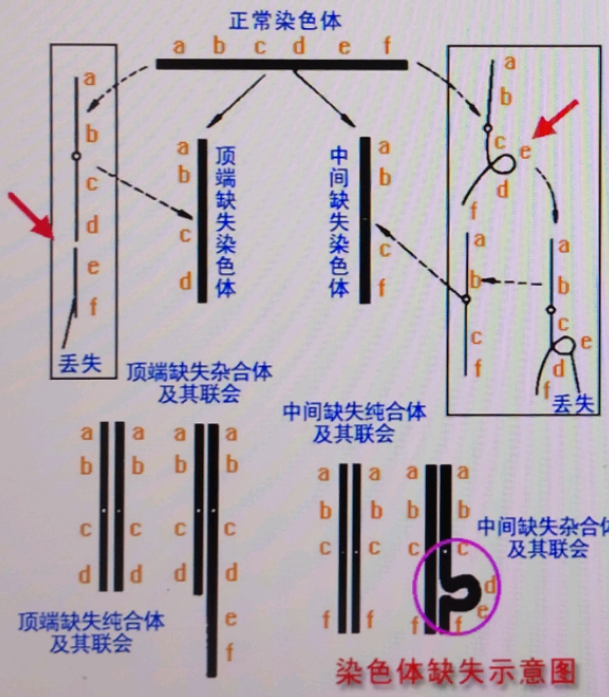
②细胞分裂的表现及细胞学鉴定方法

2.原理：理化因素可以引起染色体在数量和结构上发生变化，从而使生物体的性状产生变异。

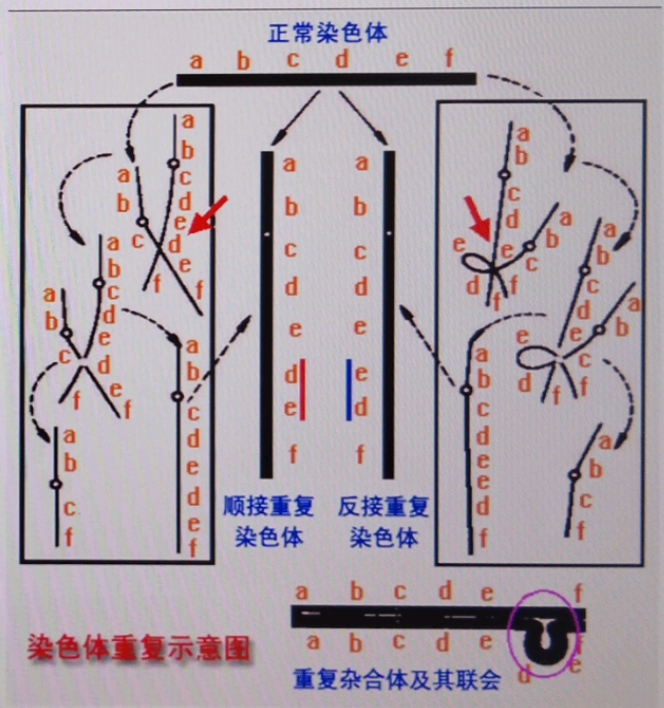
染色体变异：结构变异①缺失②重复③倒位④易位

数目变异①倍数性变异②非倍数性变异

缺失（deficiency）、重复（duplication）

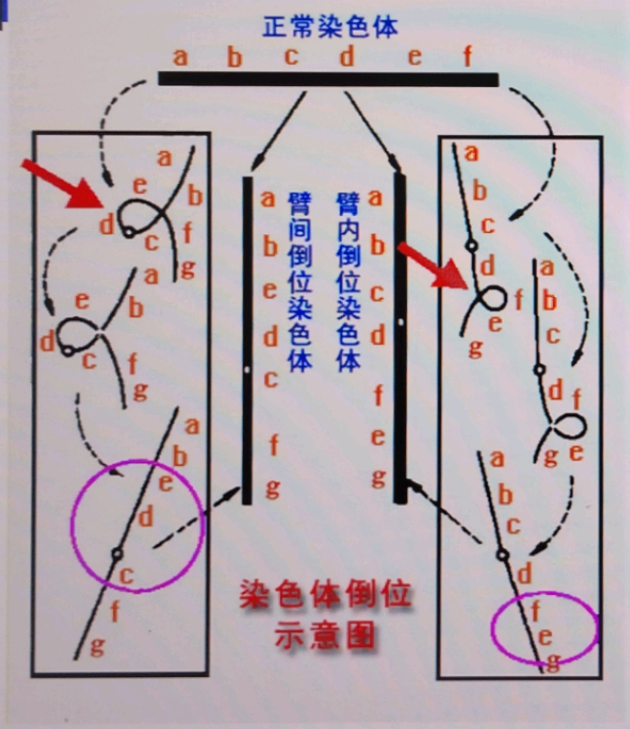


染色体缺失示意图

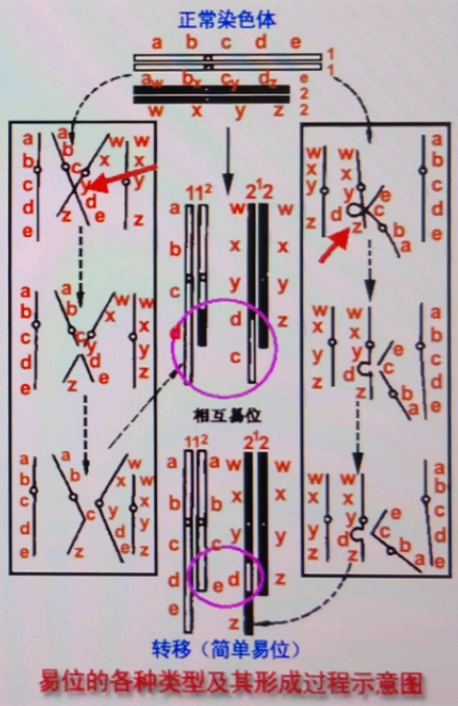


染色体重复示意图

倒位（inversion）、易位（Translocation）



染色体倒位示意图



易位的各种类型及其形成过程示意图

染色体发生结构变异后经常能观察到的细胞学变化有：

①断片

②微核

③染色体桥

④落后染色体

⑤环状染色体

二、实验用品

1.材料：蚕豆种子

2.试剂：Carnoy固定液（95%乙醇：冰乙酸=3 ： 1），卡宝品红等

3.器材：显微镜，剪刀，载玻片，盖玻片，吸水纸，水浴锅，镊子等

三、实验内容与步骤

种子辐照处理→发芽→剪根尖→固定→取根尖放入烧杯中（集中处理）→加入1MHCl→60℃水解8′→弃去盐酸，水洗3遍→取分生区组织（少许）放入载玻片上，加一滴染液（染色2′），加盖玻片，插入刀片，敲片→烤片→压片→镜检，观察染色体变异类型。

四、注意事项

注意微核识别标准：

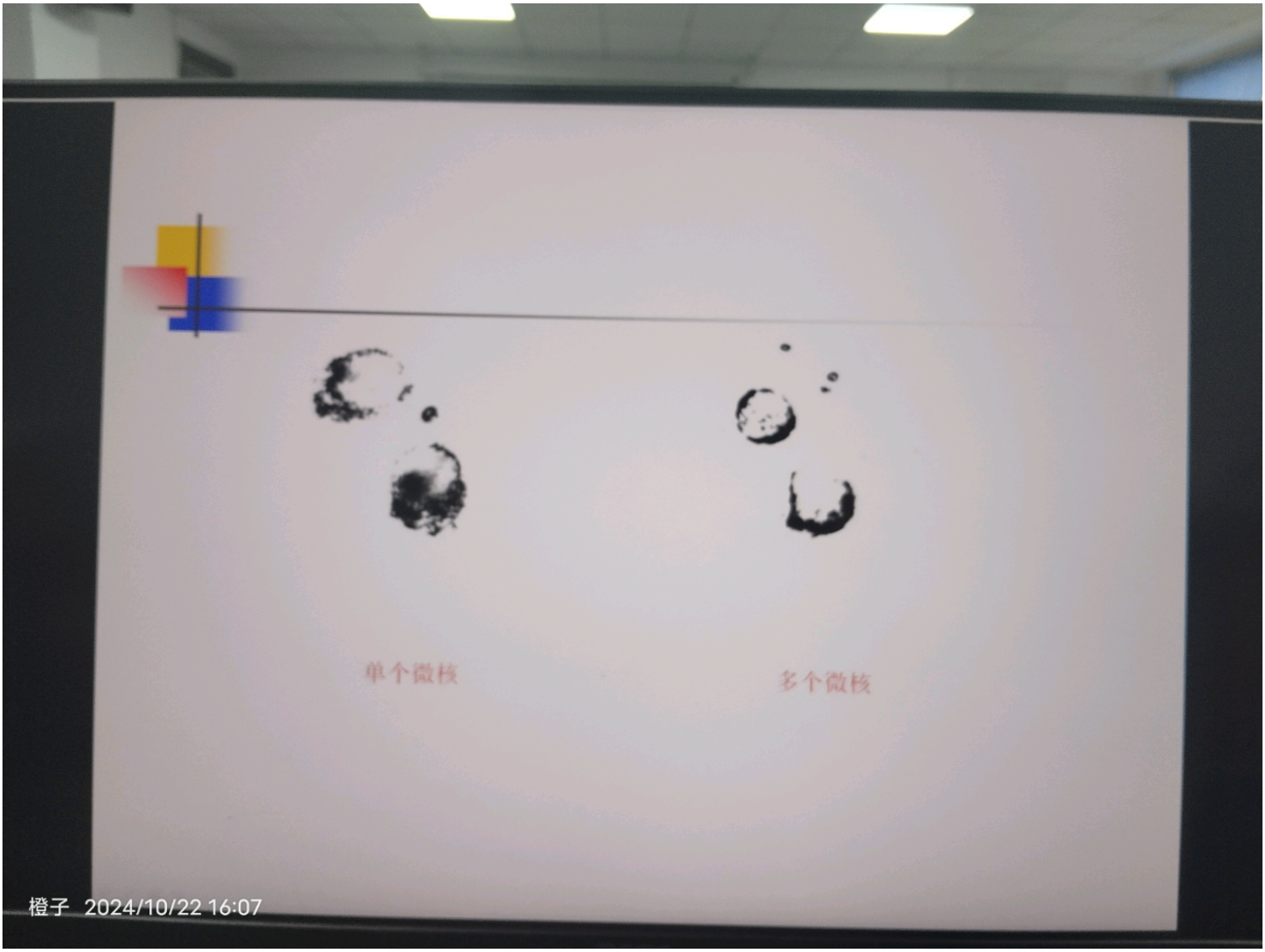
①小核在主核大小的**1/3**以下，并与主核分离；

②小核着色与主核相当或稍浅；

③小核形态为圆形、椭圆或不规则形。

五、作业

绘出本实验材料经辐照诱变后，至少三种染色体结构变异的类型。


单个微核
多个微核
橙子 2024/10/22 16:07



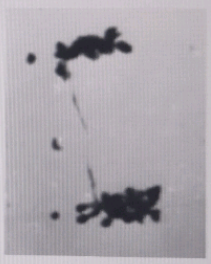
有丝分裂中期染色体断片



有丝分裂后期染色体桥

橙子 2024/10/22 16:07

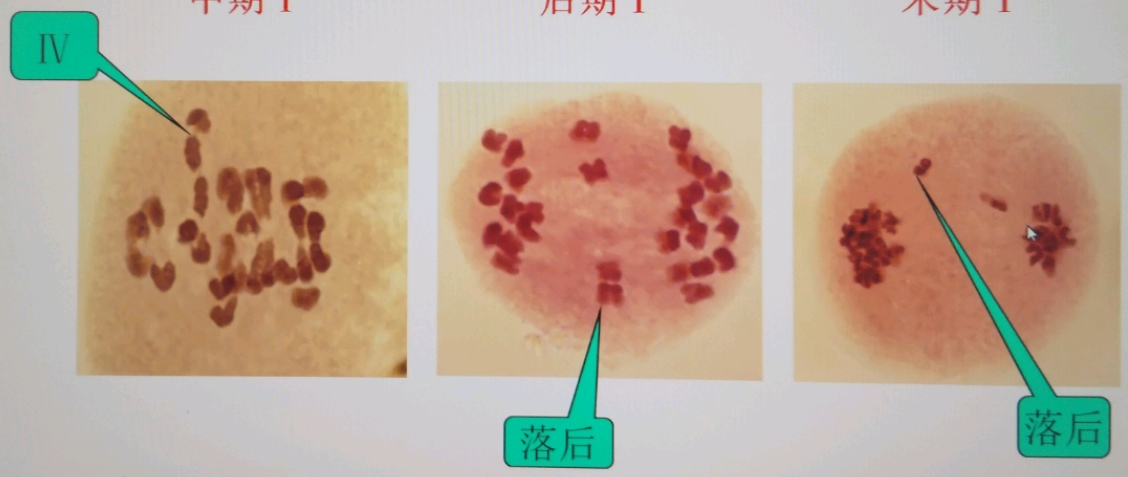




橙子 2024/10/22 16:07

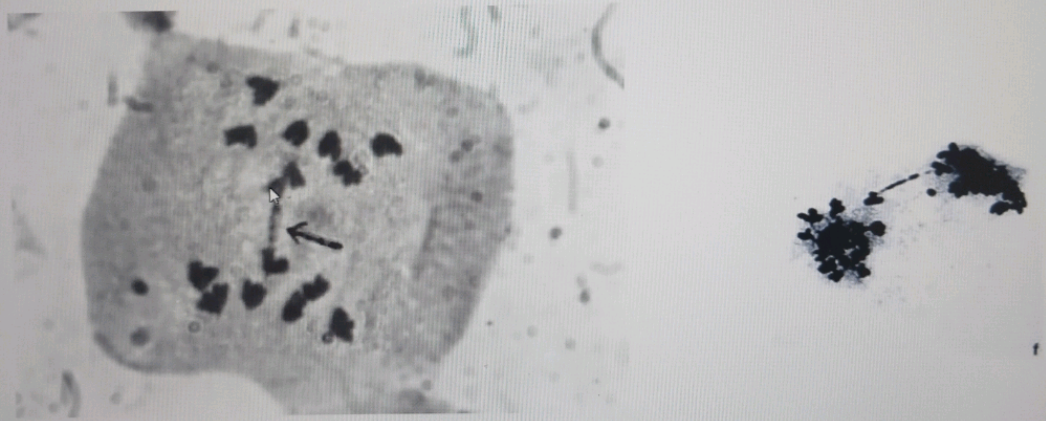
大麦四倍体：

中期Ⅰ　　后期Ⅰ　　末期Ⅰ



橙子　2024/10/22 16:08

减数分裂中染色体臂内倒位形成的“后期Ⅰ桥”



橙子 2024/10/22 16:09